

TRAVAIL ÉCRIT DU 15 JANVIER 2020

NOM ET PRÉNOM : Franchetti Thibaud

NOTE : 6

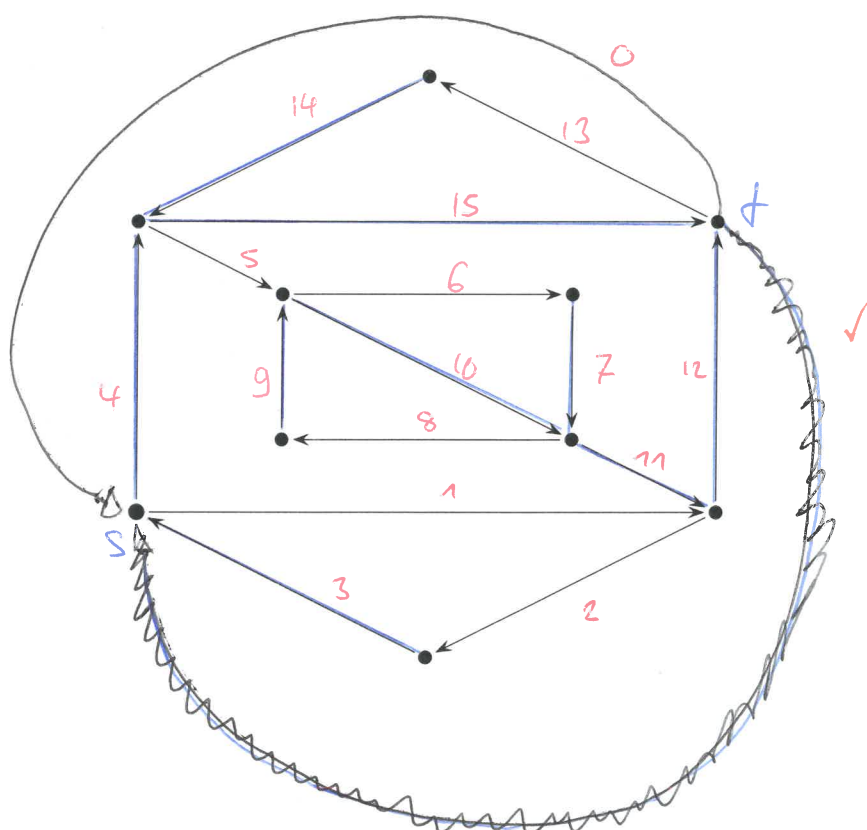
- ▷ Le travail dure une heure et demie.
- ▷ Les seuls moyens auxiliaires autorisés sont les formulaires officiels ainsi qu'un résumé personnel dont la longueur ne doit pas dépasser l'équivalent de deux feuilles A4 *recto verso*.
- ▷ Lisez attentivement et complètement chaque énoncé avant de commencer la résolution d'un problème.
- ▷ **La qualité de votre rédaction, la précision de vos explications et le niveau de détails de vos développements font également partie des critères d'évaluation de vos réponses.**

Problème 1

(5 pts)

Vérifier que le graphe représenté ci-dessous contient un chemin eulérien. Justifier brièvement.

Construire ensuite un tel chemin. Préciser et commenter brièvement les différentes étapes de la construction et présenter clairement votre solution (en numérotant les arcs selon leur ordre d'insertion dans le chemin eulérien).



1/4

— anti-arborescence
d'anti-racine $\neq$
x: ordre d'insertion

10 Problème 2

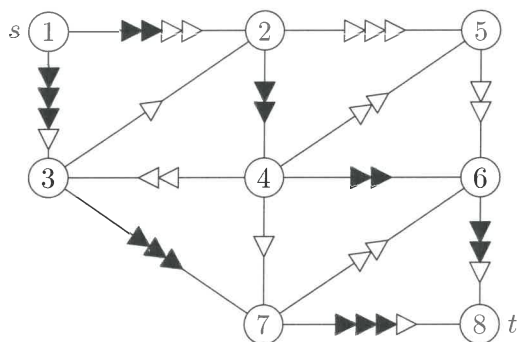
(10 pts)

On considère le problème de la recherche d'un flot compatible de valeur maximale de s à t dans le réseau $R = (V, E, u)$ représenté ci-contre. Dans ce dessin est également donné le flot obtenu après deux itérations de la variante d'Edmonds-Karp de l'algorithme de Ford-Fulkerson. Terminer l'exécution de l'algorithme. À chaque itération, préciser clairement le réseau d'augmentation du flot actuel, l'arborescence d'exploration de ce réseau ainsi que le chemin augmentant retenu et sa capacité.

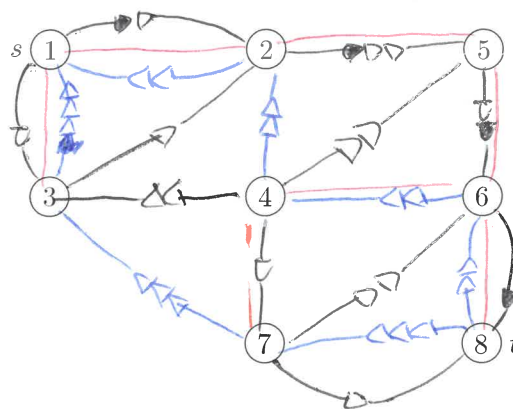
Utiliser l'ordre lexicographique pour départager d'éventuelles égalités. À la fin de l'exécution, donner le flot maximum, sa valeur, ainsi que la coupe minimum trouvée par l'algorithme et sa capacité.

*renverse ?
- arc augmentant / - arc BFS*

Flot au début de la 3^e itération



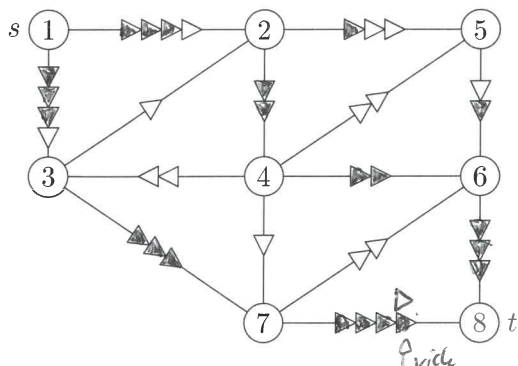
Réseau d'augmentation du flot actuel et arborescence d'exploration



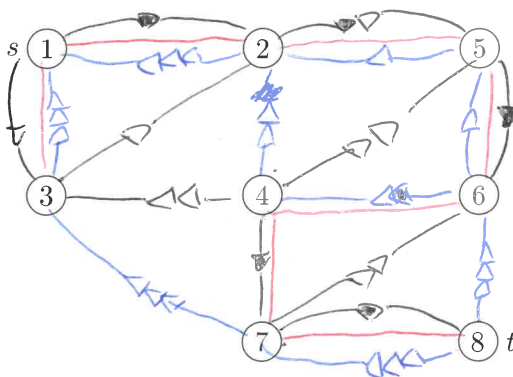
Chemin augmentant retenu : 1-2-5-6-8

Capacité du chemin augmentant retenu : 1

Flot au début de la 4^e itération



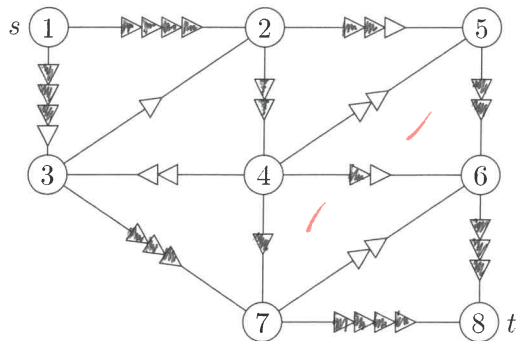
Réseau d'augmentation du flot actuel et arborescence d'exploration



Chemin augmentant retenu : 1-2-5-6-4-7-8

Capacité du chemin augmentant retenu : 1

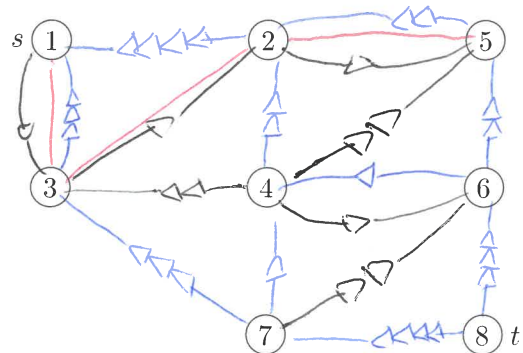
Flot au début de la 5^e itération



Chemin augmentant retenu : *aucun* ✓

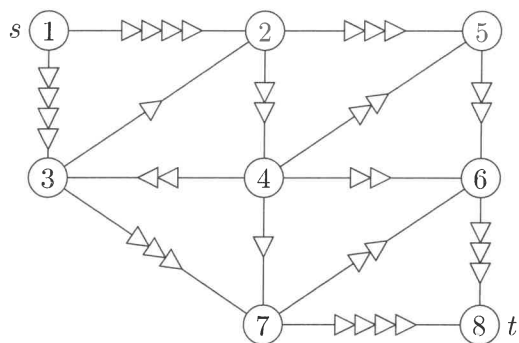
Capacité du chemin augmentant retenu : *0*

Réseau d'augmentation du flot actuel et arborescence d'exploration



Flot au début de la 6^e itération

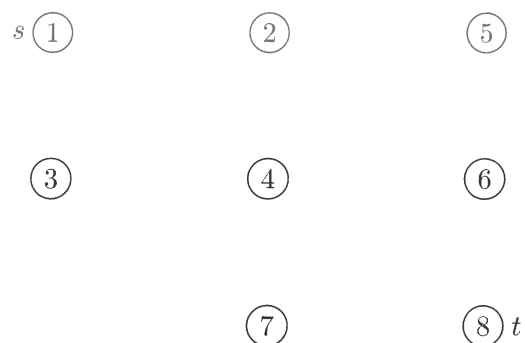
Pas de 6^e itération



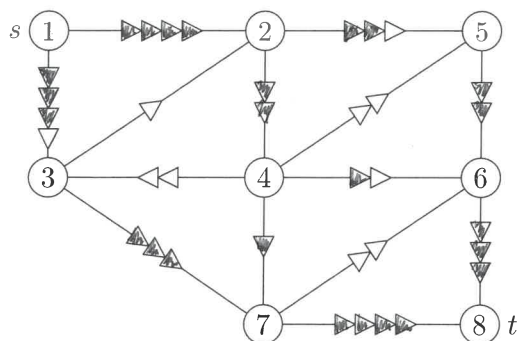
Chemin augmentant retenu :

Capacité du chemin augmentant retenu :

Réseau d'augmentation du flot actuel et arborescence d'exploration

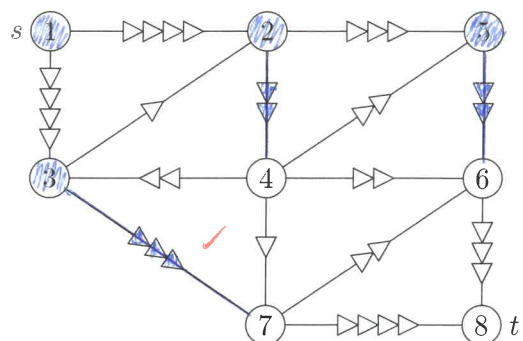


Flot compatible de valeur maximale de s à t



Valeur du flot : *7* ✓

Coupe de capacité minimale séparant s de t (**construite par l'algorithme**)



Capacité de la coupe : *7* ✓

Problème 3

(10 pts)

La situation du pays est grave et le peuple demande des actions et des changements. L'heure d'un grand remaniement ministériel a sonné. Le Président a renvoyé tous les ministres actuels et a demandé à tous les candidats à un poste de se manifester.

Au total n personnes ayant proposé leurs services ont été retenues. Le groupe est composé de n_1 hommes et n_2 femmes et, pour chaque prétendant, une liste des ministères dont il pourrait prendre la tête a été établie.

Le nombre de postes à pourvoir est de $2m$ et il est indispensable que la parité homme-femme soit respectée lors de la constitution du nouveau gouvernement (on suppose $n_1 \geq m$ et $n_2 \geq m$).

Avant de pousser ses réflexions plus avant, le Président aimerait s'assurer qu'il existe au moins une possibilité d'établir un gouvernement respectant la parité homme-femme ainsi que les compétences de chacun.

- a) Expliquer comment décider si un tel gouvernement existe et, dans l'affirmative, en déterminer un, à l'aide de la théorie des graphes et plus spécifiquement à l'aide d'un modèle de flots dans un réseau à déterminer.

Préciser très clairement le graphe de votre modèle, le problème classique à résoudre et l'utilisation de sa solution optimale pour répondre aux questions posées.

- b) Expliciter le graphe de votre modèle dans le cas des données qui suivent.

▷ Président : Le Grand Schtroumpf

▷ Liste des ministères :

Code	Intitulé
A	Ministère de la défense antichat
B	Ministère de la culture de la salsepareille
C	Ministère de la mycologie et de l'habitat
D	Ministère des loisirs et des fêtes

▷ Liste des candidats :

Sexe	Nom	Ministères brigüés
H	Schtroumpf Costaud	A, B, C
	Schtroumpf à Lunette	A, C
	Schtroumpf Farceur	D
	Schtroumpf Grognon	A, D
F	Schtroumpfette	B, D
	Mémé Schtroumpf	B, C

Problème 1 5

Le graphe présente bien les caractéristiques nécessaires pour posséder un chemin extérieur, à savoir :

- Pour tous ses sommets sauf 2 (s et t), ~~la somme des~~

$$\sum \text{degré-} = \sum \text{degré+}$$
 ✓

- Pour s et t , $|\sum(\text{degré-}) - \sum(\text{degré+})| = 1$ ✓

Pour construire un tel chemin dans ce graphe, on ajoute un arc de t à s . Le graphe modifié possède désormais un circuit extérieur. ✓

On applique donc l'algorithme de recherche d'un circuit extérieur en choisissant t comme antiracine. ~~et en prenant garde de bien choisir l'arc (t,s) comme premier arc de notre anti-arborescence :~~

~~On obtient donc un circuit extérieur partant de t , et dont le dernier arc est l'arc (t,s) . On supprime ce dernier, retrouvant ainsi le graphe de base avec un chemin extérieur.~~

Et en empruntant l'arc (t,s) en premier.

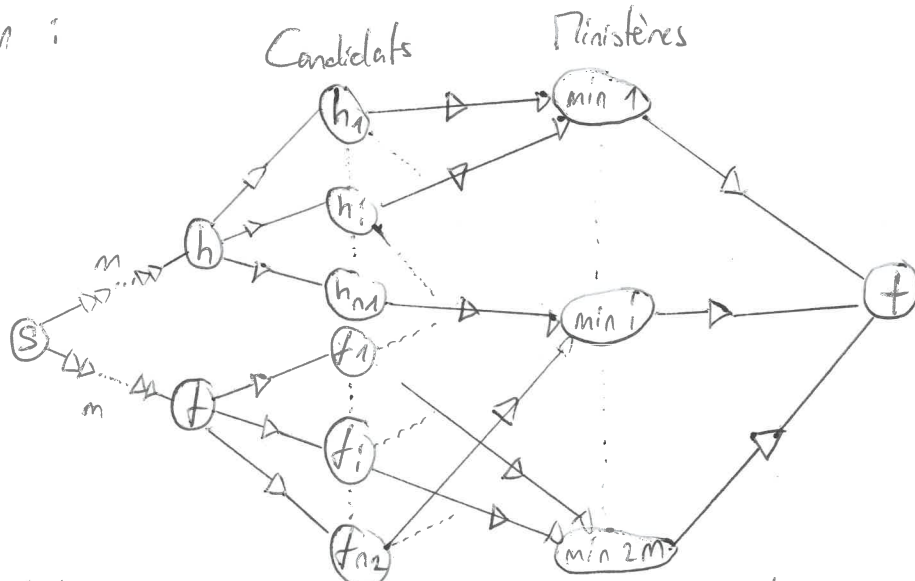
On obtient un circuit extérieur partant de t . En supprimant l'arc (t,s) , on a un chemin extérieur de s à t

Problème 3 10

a)

- Dans un graphe biparté, on construit les deux ensembles de sommets avec, d'un côté, les candidats (un sommet par candidat), et de l'autre, les ministères (un sommet par ministère)
- On crée un arc allant d'un candidat à un ministère pour chaque compétence du candidat en question, de capacité 1.
- On crée un sommet t et pour chaque ministère on crée un arc entre le ministère et t de capacité 1.
- On crée un sommet h et un sommet f .
- Pour chaque candidat, on crée un arc de h au candidat si celui-ci est un homme, sinon un arc de f à la candidate. Tous ces arcs ont une capacité de 1.
- On crée un sommet s ainsi que deux arcs (s, h) et (s, f) tout deux de capacité m .
- On résout un problème de flot maximal de s à t .
- Une solution existe si la valeur du flot max est de $2m$.
 ↳ i.e. la possibilité d'établir un gouvernement paritaire qui s'obtient alors --

Illustration :



- Si une telle solution existe, on détermine le gouvernement en examinant chaque arc candidat-ministère (on attribue le ministère au candidat si l'arc a un flux de 1)

Problème 3 (suite)

b)

